

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

КАТЕДРА „ИНФОРМАТИКА“



Курсова работа

ПО ПРОГРАМИРАНЕ С PYTHON

ТЕМА: Настолно приложение за менажиране на музика

Изготвили:

Кристофър Тотляков курс 3, 35 гр.

фак. № 124339, СИН № 6058

Проверил:

гл. ас. д-р Стойчо Стоев

х. ас. д-р Евгени Андреев

ВАРНА, 2025

Съдържание

1. Увод	3
2. Описание на технологията	3
3. Функционалности на приложението	3
4. Структура на проекта и файлове	4
5. Основни класове и методи.....	5
6. Интерфейс и потребителско взаимодействие	6
7. Инсталация	10
8. Заключение	11

1. Увод

В курсовата работа се разглежда процесът на разработка на настолно музикално приложение, използващо езика Python и библиотеката Tkinter за графичен потребителски интерфейс, пренос на данни json, база данни SQLite. Целта на проекта е да се създаде приложение, което позволява на потребителите да управляват списък с песни, да добавят и редактират записи, както и да възпроизвеждат музика чрез връзки към YouTube.

2. Описание на технологията

Приложението използва следните технологии:

- **Python** – основен език за програмиране.
- **Tkinter** – за изграждане на графичния потребителски интерфейс.
- **SQLite** – локална релационна база данни за съхранение на информация.
- **JSON** – за импортиране и експортиране на данни.
- **yt-dlp** и **pygame** – за теглене и възпроизвеждане на музика от YouTube.

3. Функционалности на приложението

- Преглед на всички добавени песни в таблица.
- Филтриране по заглавие, жанр, изпълнител и рейтинг.
- Добавяне на нова песен чрез GUI.
- Импортиране на данни от JSON файлове.
- Експортиране на текущия плейлист във формат JSON.
- Редактиране и изтриване на песни.
- Възпроизвеждане на песен чрез връзка към YouTube.
- Визуализиране на средния рейтинг на всички песни.

- Възпроизвеждане на песни

Една от ключовите функционалности на приложението е възможността за директно слушане на песни чрез YouTube. Потребителят може да избере песен от таблицата и с десен бутон на мишката да извика контекстно меню, от което да избере опцията „Пусни“. При активиране на тази функция, приложението автоматично изтегля аудио от посочения YouTube линк чрез инструмента yt-dlp и възпроизвежда звука в реално време с помощта на библиотеката pygame.mixer.

Тази функционалност превръща приложението не само в база от данни за музика, но и в плейър, който улеснява потребителя при откриване и прослушване на избраните песни, без да напуска интерфейса на системата. Осигурена е и възможност за спиране на текущо възпроизвеждане, което добавя допълнително удобство при използване.

4. Структура на проекта и файлове

- main.py

Главен файл – стартира приложението

- db_manager.py

Функции за работа с базата данни

- Подпапка gui

- add_song_page.py

Страница за добавяне на нова песен

- home_page.py

Основна страница с таблица и филтри

- import_json_page.py

Страница за импортиране на JSON плейлист

- database.db

SQLite база данни

- data.json - Примерен JSON файл със съдържание

5. Основни класове и методи

MainWindow (main.py)

- Създава основния прозорец на приложението.
- Инициализира бутоните и управлява навигацията между страниците.
- Реализира `export_json()` за записване на данните във файл.

HomePage (home_page.py)

- Зарежда песни от базата данни.
- Визуализира ги в `ttk.Treeview`.
- Филтрира по различни критерии.
- Извежда среден рейтинг на всички песни.
- Съдържа контекстно меню с опции: Пусни, Редактирай, Изтрий.
- Методите `play_song()` и `stop_song()` използват `yt-dlp` и `pygame`.

AddSongPage (add_song_page.py)

- Форма за добавяне на нова песен.
- Включва полета: заглавие, изпълнител, жанр, рейтинг, YouTube URL.
- Използва методи от `db_manager.py` за запис.

ImportJsonPage (import_json_page.py)

- Позволява импортиране на песен, жанрове и изпълнители от JSON файлове.
- Зарежда чрез `load_json_data()`.

db_manager.py

- Управлява всички заявки към базата данни:
 - `insert_song()`, `get_all_songs()`, `delete_song_by_title_and_artist()`
 - `get_all_genres()`, `get_all_artists()`
 - `import_data_from_json()`, `export_data_to_json()`

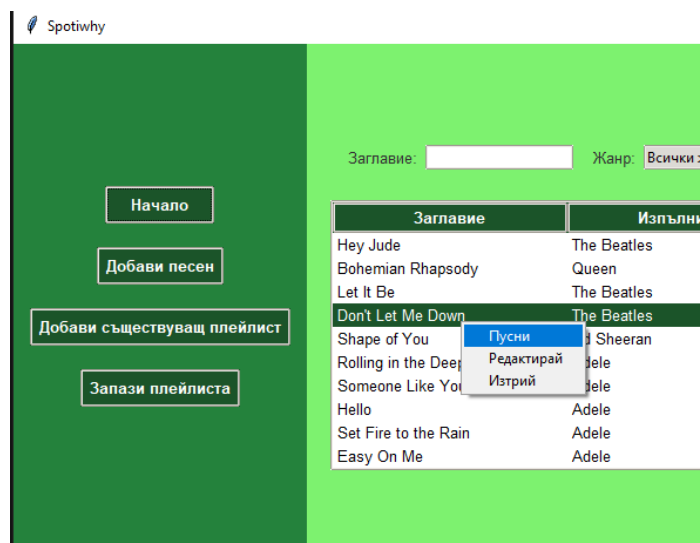
6. Интерфейс и потребителско взаимодействие

Интерфейсът е организиран в страници:

- Начална страница



фиг.1 визуализация и филтрация на песни.



фиг.2 контекстно меню за модифициране на конкретен селектиран елемент.

Редактиране ...

Заглавие
Don't Let Me Down

Изпълнител
The Beatles

Жанр
Rock

YouTube URL
https://www.youtube.com/watch?v=NCtz

рейтинг
9.5

Запази

фиг.3 прозорец за редактиране на избран елемент

- **Добавяне на песен**

Spotiwhy

Добави нова песен

Заглавие:

YouTube URL:

Изпълнител:

Жанр:

Рейтинг (0.0 - 10.0):

Добави

Начало

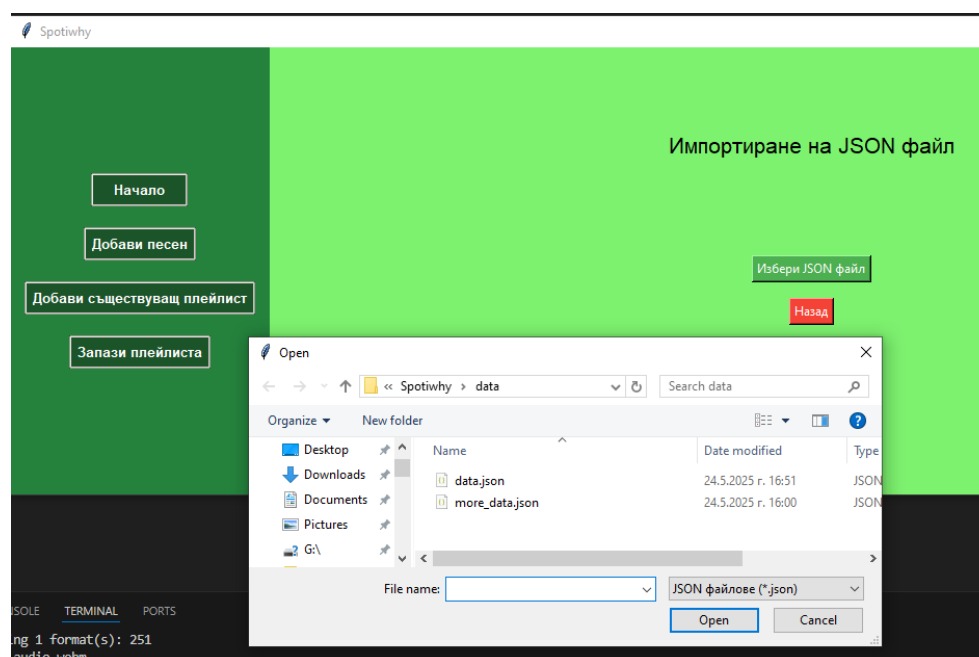
Добави песен

Добави съществуващ плейлист

Запази плейлиста

фиг.4 форма за въвеждане на песни (запазват се и изпълнители и жанрове ако не съществуват).

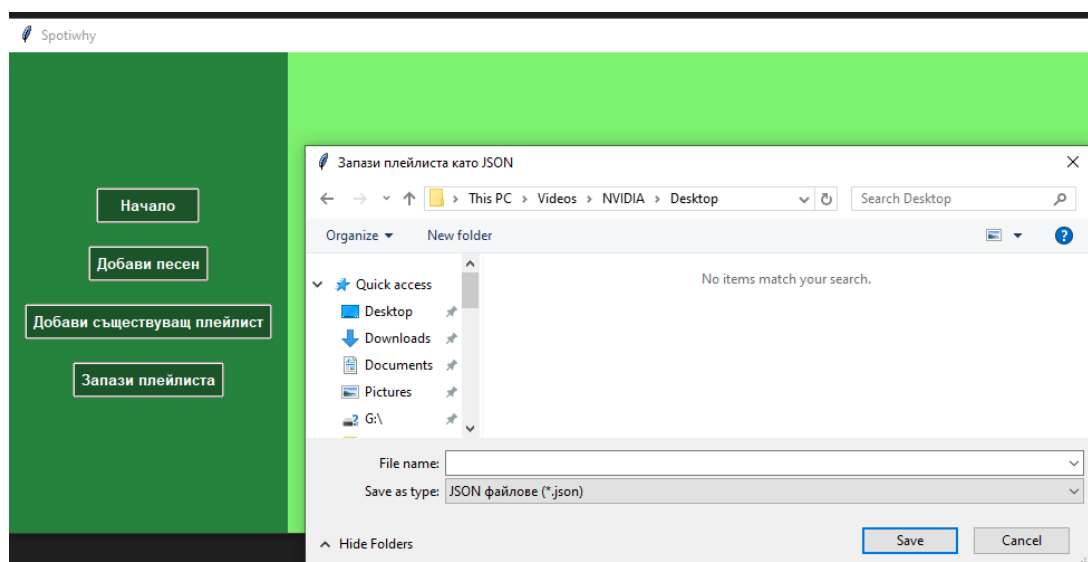
- **Импортиране на JSON**



фиг.5 избор на файл и зареждане

Отваря се допълнителен модален прозорец от който може да се избере файл от файловата структура на потребителя.

- **Запис в JSON**



фиг.6 бутон за експортиране

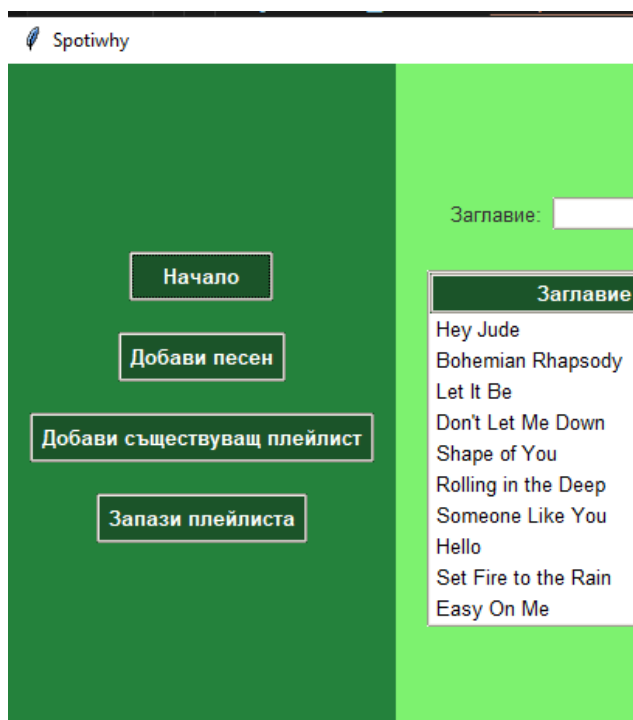
Отваря се допълнителен модален прозорец от който потребителя може да избере къде да съхрани данните.

- **JSON структура на запазване**

```
{
  "songs": [
    {
      "title": "Let It Be",
      "artist": "The Beatles",
      "genre": "Rock",
      "youtube_url": "https://www.youtube.com/watch?v=QDYfEBY9NM4",
      "rating": 9.5
    },
    {
      "title": "Hello",
      "artist": "Adele",
      "genre": "Soul",
      "youtube_url": "https://www.youtube.com/watch?v=YQHsXMglC9A",
      "rating": 9.6
    }
  ],
  "genres": [
    { "name": "Rock" },
    { "name": "Pop" },
    { "name": "Jazz" },
    { "name": "R&B" }
  ],
  "artists": [
    { "name": "The Beatles" },
    { "name": "Queen" },
    { "name": "Adele" },
    { "name": "Ed Sheeran" }
  ]
}
```

фиг.7 JSON файл

Менюто отляво позволява бързо превключване между тези действия. Интерфейсът е стилизиран с помощта на ttk.Style.



фиг.8 меню/навигация

7. Инсталация

github репозитори на проекта - <https://github.com/Christopher-Totlyakov/Spotiwhy>

При изтеглянето на проекта трябва да се инсталират допълнителни библиотеки за да може приложението да възпроизвежда песните. Намират се в requirements.txt

Препоръчвам да се направи във виртуална среда за да не са глобални.

В терминал изпълнете следните команди:

- python -m venv venv
- venv\Scripts\activate
- pip install -r requirements.txt

Това ще създаде виртуална среда, ще влезете в нея и ще инсталирате нужните библиотеки.

За да стартирате проекта:

докато сте във виртуална среда (venv\Scripts\activate)

изпълнете `python main.py`

Ако излиза грешка при пускане на песента трябва да имате FFmpeg на операционната система,

за да се конвертира аудио правилно. Това е туториал за FFmpeg: <https://phoenixnap.com/kb/ffmpeg-windows>

В моя github има подробно обяснение.

8. Заключение

Създаденото приложение демонстрира възможностите на Python за разработка на настолни приложения със съвременна функционалност. Използването на Tkinter, SQLite и JSON предоставя гъвкав и лесно разширяем модел за управление на мултимедийни данни. Добавянето на възможност за възпроизвеждане чрез YouTube и управление на плейлист в реално време обогатява потребителското преживяване.